

Aplicaciones Móviles

DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID
CREAR SPLASHSCREEN – ESTA TICO, DINAMICO

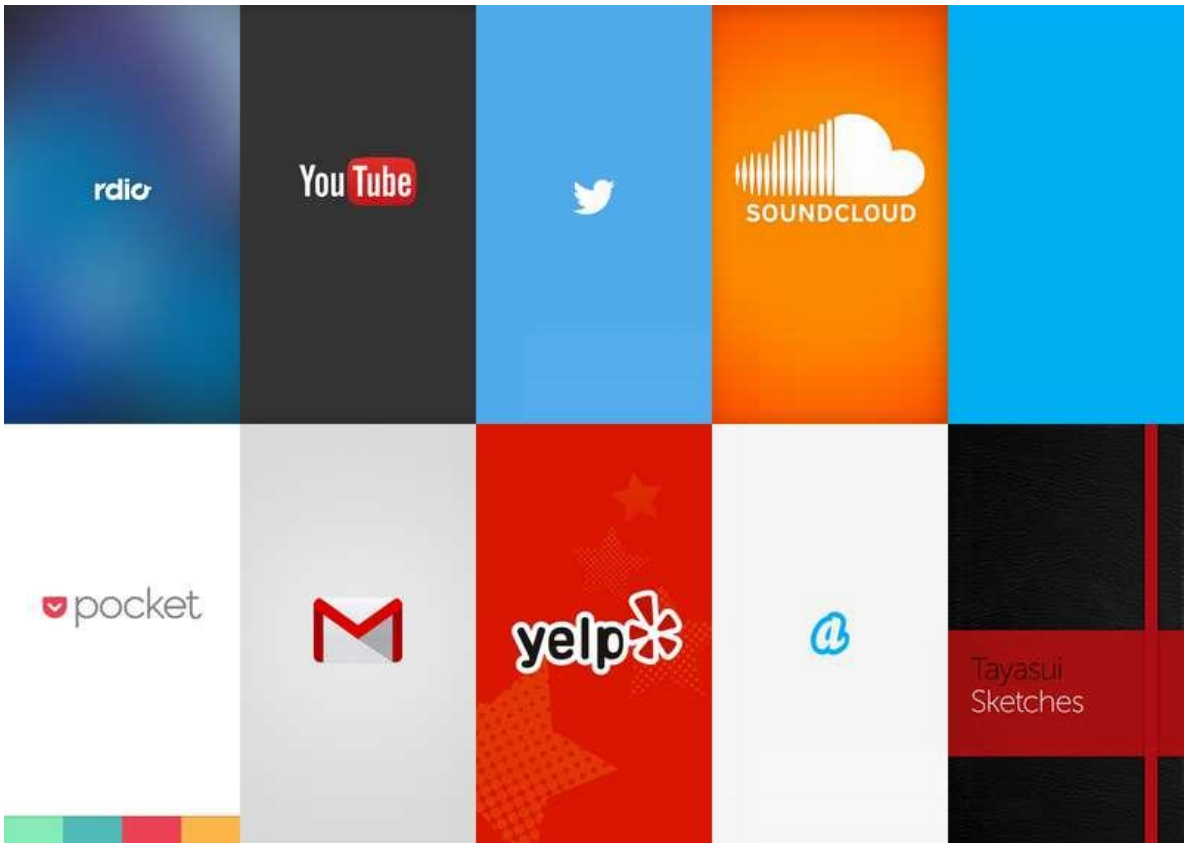
Jorge Cortés Gallardo

CREAR SPLASHSCREEN

Las splashscreens son un elemento visual de la aplicación que contribuyen a que las mejores aplicaciones se sientan como aplicaciones de primera categoría.

Siendo conscientes de que cada pequeño detalle del diseño es importante, y que es un aspecto donde los programadores de aplicaciones suelen mostrarse más torpes.

La guía de diseño más relevante en la actualidad es Material Design, y en sus recomendaciones destacamos aspectos como el aspecto por capas, los botones flotantes o las transformaciones y animaciones. Cuando un desarrollador implementa todas estas características, las aplicaciones acaban resultando más vistosas e intuitivas, lo cual contribuye a la experiencia final. Pero en estas líneas de diseño existe una recomendación que suele pasar desapercibida, y es la de usar Splash Screens, también conocidas como pantallas de inicio.



¿Por qué son importantes las SplashScreens?

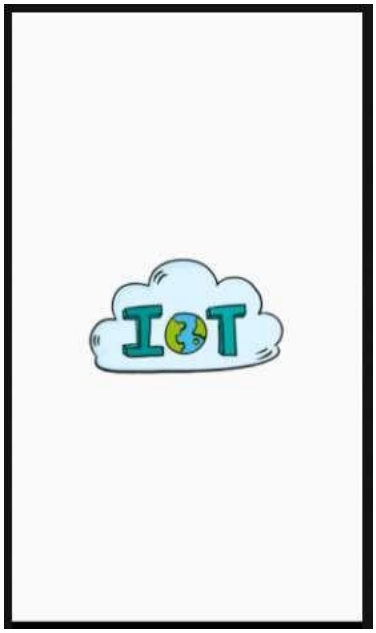
Básicamente por el mismo motivo que es importante cada aspecto del diseño visual de la aplicación. La respuesta más sencilla sería esa, pero en esta ocasión expondremos más detalles. El hardware de nuestros dispositivos no es perfecto, y según el tamaño de la aplicación, puede tardar unos segundos en abrirse. De este modo, el propósito de una SplashScreen es el de hacer de punto intermedio entre nuestro escritorio y la aplicación en cuestión.

¿En que consisten las SplashScreens entonces?

Pues son un recurso tan sencillo como un fondo simple -generalmente blanco o del color principal de la aplicación – junto con el logotipo de nuestra aplicación y un breve texto – como el nombre de nuestra aplicación, por ejemplo – y ya está.

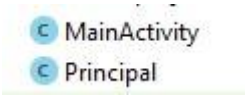
CREAR SPLASHSCREEN ESTATICO

Crearemos un nuevo proyecto, por lo que nuestro primer Layout en que pondremos solo nuestra imagen que para el ejemplo será el logo de la Aplicación como se muestra a continuación.



Layout o Actuvity principal que será el splash de nuestra App.

Para poder realizar este primer ejemplo deberemos tener dos Activity con sus respectivos XML



Lo principal que debe tener nuestro splashscreen es que no debe tener la barra superior con el nombre de la aplicación y que sea fullscreen, para que esto sea posible, deberemos agregar las siguientes líneas en nuestro archivo de java MainActivity.java, en el método onCreate();

```
// Hacemos que nuestro activity se ajuste tanto al ancho y alto de la
pantalla del dispositivo
 this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
```

Utilizaremos la Opción de esperar un tiempo (5 segundos) para poder mostrar el splash y luego cargar otro activity, para eso utilizaremos el metodo y función que tiene Android para realizar esta acción que se llama Handler().

```
Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed({
    // Cargamos el Activity principal
    val intent = Intent(this, Principal::class.java)
    startActivity(intent)

    // Cerramos el Activity Principal que en este caso es el
MainActivity
    finish()
}, 5000) // Tiempo de espera en milisegundos
```

CREAR SPLASHSCREEN DINAMICO (https://lottiefiles.com/)

Realizaremos ahora un ejemplo mas vistoso creando un splash con una animación, para ellos ocuparemos los recursos de Lottie.

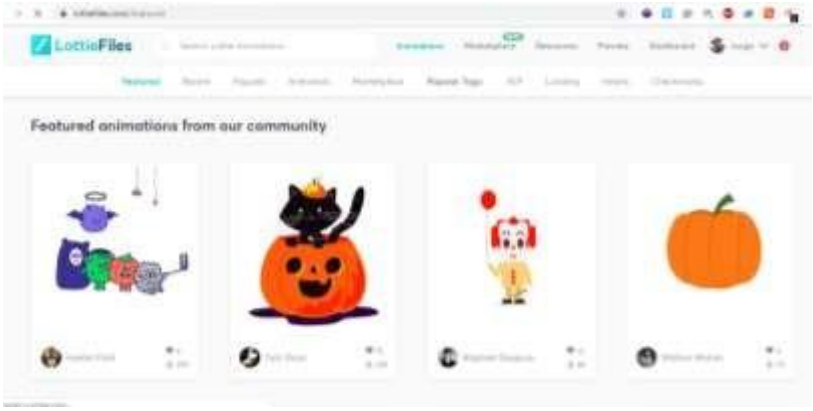
Las animaciones de Lottie por su parte son vectoriales. A groso modo, en lugar de guardar una información de cada pixel, se guarda la información para generar la forma y su animación. Si es un diseño sencillo -y generalmente los stickers suelen serlo- el resultado es un archivo de mucho menor tamaño que un archivo GIF.

```
<svg id="Logo_FIXED" data-name="Logo — FIXED" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 400 400"><defs><style>.cls-1{fill:none;}.cls-2{fill:#1da1f2;}</style>
</defs><title>Twitter_Logo_Blue</title><rect class="cls-1" width="400" height="400"/>
<path class="cls-2" d="M153.62,301.59c94.34,0,145.94-78.16,145.94-145.94,0-2.22,0-
4.43-.15-6.63A104.36,104.36,0,0,0,325,122.47a102.38,102.38,0,0,1-
29.46,8.07,51.47,51.47,0,0,0,22.55-28.37,102.79,102.79,0,0,1-
32.57,12.45,51.34,51.34,0,0,0-
87.41,46.78A145.62,145.62,0,0,1,92.4,107.81a51.33,51.33,0,0,0,15.88,68.47A50.91,50.91
,0,0,1,85,169.86c0,.21,0,.43,0,.65a51.31,51.31,0,0,0,41.15,50.28,51.21,51.21,0,0,1-
23.16,88,51.35,51.35,0,0,0,47.92,35.62,102.92,102.92,0,0,1-
63.7,22A104.41,104.41,0,0,1,75,278.55a145.21,145.21,0,0,0,78.62,23"/></svg>
```

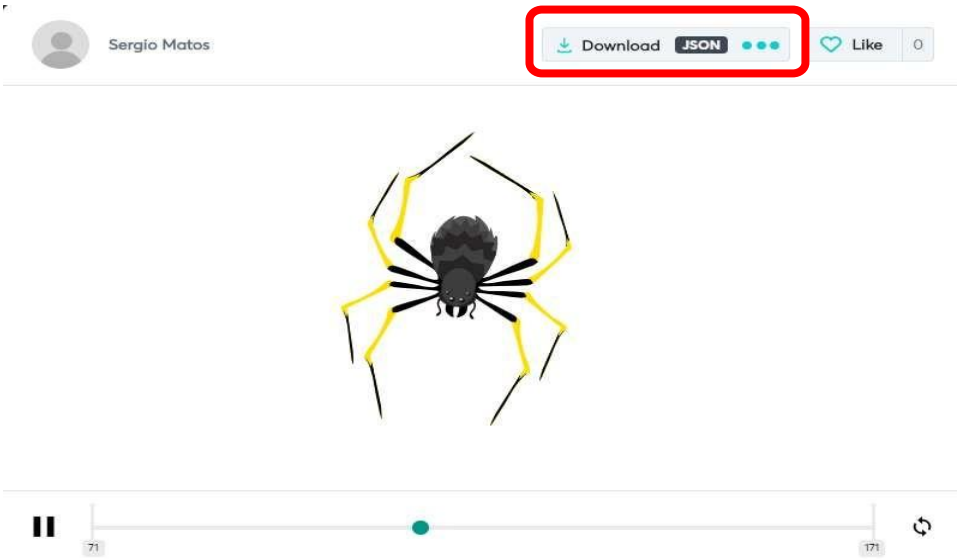
Ejemplo de imagen vectorial (un SVG con el logotipo de Twitter)

Lottie es una librería que permite exportar animaciones creadas en Adobe After Effects mediante un plugin propio: Bodymovin. Este plugin genera un archivo JSON, que es básicamente un documento de texto que contiene toda la información para generar la imagen y su animación. Como documento de texto que es, su tamaño puede incrementarse rápidamente si es una animación compleja, larga o con muchos elementos, ocupando en torno a los 100 KB.

Para poder incorporar una animación en nuestra aplicación descargaremos la que más les guste del repositorio de lottie https://lottiefiles.com/featured.

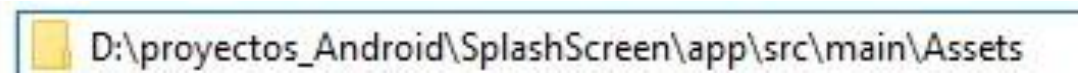


Seleccionan la animación que mas les gusto y deben descargar la animación en formato JSON.

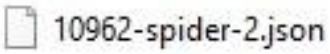


Crear Carpeta Assets en el directorio del proyecto, ejemplo

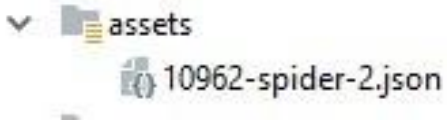
"AndroidStudioProjects\NOMBRE_PROYECTO\app\src\main"



Y guardamos el archivo JSON en la Carpeta Assets, que ara nuestro ejemplo es :



Una vez creada la carpeta con el archivo se darán cuenta que en la estructura de archivos del proyecto figurara la carpeta con el archivo.



Tal como cada vez que se necesita utilizar una librería externa deberemos implementarla según indica la documentación de cada librería, para nuestro caso debemos implementar la librería de Lottie.

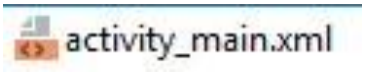
Editaremos el archivo



Y agregaremos la siguiente línea en las dependencias

```
implementation 'com.airbnb.android:lottie:1.5.3'
```

Ahora deberemos agregar la animación en la parte grafica que sería el archivo XML, que para nuestro caso seria



Debajo del Código de nuestro logo copiaremos las etiquetas necesarias para incorporar la animación:

```
<com.airbnb.lottie.LottieAnimationView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
app:lottie_autoPlay="true"
app:lottie_loop="true"
app:lottie_fileName="10962-spider-2.json"/>
```

En la etiqueta `lottie_fileName`, hacemos referencia al nombre de nuestra animación descargada.

Y lo que podemos hacer es simplemente cambiar el tiempo en el que queremos que se muestre la animación que para mi ejemplo debe ser 7 segundos.

```
Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed({
    // Cargamos el Activity principal
    val intent = Intent(this, Principal::class.java)
    startActivity(intent)

    // Cerramos el Activity Principal que en este caso es el
MainActivity
    finish()
}, 5000) // Tiempo de espera en milisegundos
```

Ahora compilamos y lanzamos nuestra aplicación y podrás ver tu splash animado.